Proyecto: Amplificador Multietapa

Carol Valentina Castellanos Jaimes, Johan Alejandro Campo Pabon, Jairo José Córdoba Musso, Diego Alejandro Martelo Ramírez, Pedro Regalao Valencia

Estudiante de Ingeniería Electrónica
Universidad del Magdalena
Santa Marta, Colombia
cvcastellanos@unimagdalena.edu.co
Jacampop@unimagdalena.edu.co
jjcordoba@unimagdalena.edu.co
pregalao@unimagdalena.edu.co
dmartelo@unimagdalenam.edu.co

Abstract— This paper presents the design and analysis of a four stage BJT multistage amplifier optimized to drive a low impedance load. The circuit uses two common emitter voltage gain stages followed by two emitter follower buffer stages to provide current amplification and impedance matching. The system operates with a 24 V supply and is designed to achieve an overall voltage gain between 300 and 400. Theoretical small signal analysis is performed to determine the gain of each stage and the total amplifier gain. Simulation using a SPICE netlist is used to verify the expected performance.

Results show that the amplifier achieves a voltage gain close to 385 while maintaining adequate current capability to drive a 6-ohm load. The architecture demonstrates the effectiveness of combining voltage amplification stages with buffer stages for audio or low power signal amplification applications.

Keywords— Amplification, multistage, gain, BJT, impedance, voltage.

Resumen— Este informe presenta el diseño y análisis de un amplificador multietapa BJT de cuatro etapas optimizado para controlar una carga de baja impedancia. El circuito utiliza dos etapas de ganancia de voltaje de emisor común seguidas de dos etapas de búfer de seguidor de emisor para proporcionar amplificación de corriente y adaptación de impedancia. El sistema funciona con una fuente de alimentación de 24 V y está diseñado para lograr una ganancia de voltaje total de entre 300 y 400. Se realiza un análisis teórico de pequeña señal para determinar la ganancia de cada etapa y la ganancia total del amplificador. Se utiliza una simulación mediante una lista de conexiones SPICE para verificar el rendimiento esperado.

Los resultados muestran que el amplificador alcanza una ganancia de voltaje cercana a 285, manteniendo una capacidad de corriente adecuada para controlar una carga de 6 ohmios. La arquitectura demuestra la eficacia de combinar etapas de amplificación de voltaje con etapas de búfer para aplicaciones de amplificación de señales de audio o de baja potencia.

Palabras Claves— Amplificación, multietapa, ganancia, BJT, impedancia, voltaje.

I. INTRODUCCIÓN

Los amplificadores multietapa constituyen uno de los bloques fundamentales en sistemas electrónicos analógicos, especialmente en aplicaciones de audio, instrumentación y procesamiento de señales. En muchos casos, una sola etapa de amplificación no es suficiente para proporcionar la ganancia de voltaje requerida ni la capacidad de corriente necesaria para excitar cargas de baja impedancia.

Para resolver este problema se emplean configuraciones multietapa, donde distintas etapas realizan funciones específicas dentro del sistema. Generalmente las primeras etapas proporcionan ganancia de voltaje elevada, mientras que las etapas finales funcionan como buffers capaces de entregar mayor corriente a la carga.

En este trabajo se diseña y analiza un amplificador multietapa BJT de cuatro etapas, alimentado con una fuente de 24 V, y optimizado para excitar una carga de 6 Ω. El circuito emplea dos etapas en configuración emisor común (CE) para obtener ganancia de voltaje, seguidas por dos etapas en configuración seguidor de emisor (CC) que funcionan como buffers de corriente.

El objetivo principal es lograr una ganancia total entre 300 y 400, manteniendo estabilidad en la polarización y asegurando compatibilidad con una carga de baja impedancia.

II.MARCO TEORICO

A) Transistor Bipolar de Unión (BJT)

El transistor bipolar de unión (BJT) es un dispositivo semiconductor activo de tres terminales (base (B), colector (C) y emisor (E)) cuyo funcionamiento se basa en la interacción de dos regiones de unión p-n.

Para el **BJT NPN** en la región activa, la unión base-emisor está polarizada en directa (VBE ≈ 0.7V para silicio a temperatura ambiente) y la unión base-colector en inversa. La corriente de colector IC es controlada por la corriente de base IB mediante la ganancia de corriente de CD β (hFE):

$$IC = \beta \cdot IB,\ IE = IC + IB = (\beta+1) \cdot IB \quad (1)$$

B) Resistencia de Emisor con Bypass

En un amplificador en emisor común, la resistencia de emisor puede dividirse y tener un capacitor de bypass C_E. En el análisis DC, el capacitor se considera abierto, por lo que se tienen en cuenta todas las resistencias del emisor para establecer la polarización. En el análisis AC, el capacitor se considera cortocircuito, por lo que la resistencia que está en paralelo con él se anula, quedando solo la parte

no bypassada RE_AC, que es la que afecta la ganancia.

C) Configuración Emisor Común

En la configuración de emisor común, la señal de entrada se aplica entre base y tierra y la salida se toma entre colector y tierra. La etapa EC invierte la fase 180° e introduce ganancia de tensión. Con una resistencia de emisor RE parcialmente derivada mediante un capacitor de bypass CE (que deja activa solo RE), la ganancia de pequeña señal con carga RL es:

$$Av_EC = -(RC \parallel RL) / (re + RE_AC) \quad (2)$$

La impedancia de entrada (Zin) de la etapa EC incluye la contribución de las resistencias del divisor de tensión y el transistor:

$$Zin = R1 \parallel R2 \parallel \beta\cdot(re+RE_AC) \quad (3)$$

Una alta impedancia de entrada minimiza el efecto de carga sobre la etapa anterior y preserva la ganancia en cascada.

D) Configuración Seguidor de Emisor

El seguidor de emisor (colector común) no invierte la señal y presenta ganancia de tensión cercana pero inferior a uno. Su principal función es la transformación de impedancia: alta Zin ≈ β·RE y baja Zout ≈ re + RS/β, permitiendo conducir cargas de baja impedancia sin degradar la ganancia de las etapas previas:

$$Av_SE = (RE \parallel RL) / [re + (RE \parallel RL)] < 1 \quad (4)$$

E) Polarización por Divisor de Tensión

El divisor de tensión con resistencias R1 y R2 establece una tensión de base VB estable frente a variaciones de β y temperatura:

$$VB = VCC \cdot R2/(R1+R2) \quad (5)$$

La tensión VE y corriente IE del punto Q resultan:

$$VE = VB - VBE,\ IE \approx IC = VE / RE_DC \quad (6)$$

La resistencia de emisor (RE) introduce retroalimentación negativa de DC que estabiliza el punto Q. El capacitor de bypass CE cortocircuita la porción de RE en AC, recuperando la ganancia de tensión sin sacrificar la estabilidad térmica.

F) Acoplamiento Capacitivo y Respuesta en Frecuencia

Los capacitores de acoplamiento (Cac) entre etapas bloquean el nivel DC y permiten que cada etapa establezca su propio punto Q independientemente. La frecuencia de corte inferior (fL) está determinada por el producto RC de acoplamiento:

$$fL = 1/ [2\pi\cdot Cac\cdot (Zout_prev + Zin_next)] \quad (7)$$

La frecuencia de corte superior fH está limitada por las capacitancias internas del BJT (Cπ y Cμ) amplificadas por el efecto Miller. Para el 2N3904 con fT= 300 MHz, fH es muy superior a la banda de audio, por lo que no representa una limitación práctica en este diseño.

G) Ganancia Total en Cascada y Análisis de Error

La ganancia total de N etapas en cascada, con efecto de carga entre etapas, es el producto de las ganancias individuales:

$$AT = Av1 \cdot Av2 \cdot Av3 \cdot \ldots \cdot AvN \quad (8)$$

El error relativo entre el valor teórico y experimental se cuantifica como:

$$Error\ (\%) = |Ateórico - Aexp| / Ateórico \times 100 \quad (9)$$

Un error inferior al 10% indica buena correlación entre el modelo teórico y el comportamiento físico del circuito, validando la metodología de diseño empleada.

G. Simulación SPICE

LTspice implementa el algoritmo SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de circuitos. Los análisis principales empleados son: (i). OP para el punto de operación DC, verificando polarización; (ii). TRAN para el dominio temporal, observando la forma de onda amplificada; (iii) .AC para la función de transferencia en frecuencia, generando el diagrama de Bode. La simulación constituye un paso obligatorio de validación previo al ensamble físico.

III. DESCRIPCION GENERAL DEL CIRCUITO

El amplificador está compuesto por cuatro etapas principales:

Etapa 1 – Amplificador en emisor común

Etapa 2 – Amplificador en emisor común

Etapa 3 – Buffer seguidor de emisor

Etapa 4 – Buffer de potencia

Las dos primeras etapas proporcionan ganancia de voltaje, mientras que las dos últimas proporcionan ganancia de corriente y adaptación de impedancias.

El sistema utiliza transistores 2N3904 en las etapas de señal y un BJT

TIP41C en la etapa final de potencia.

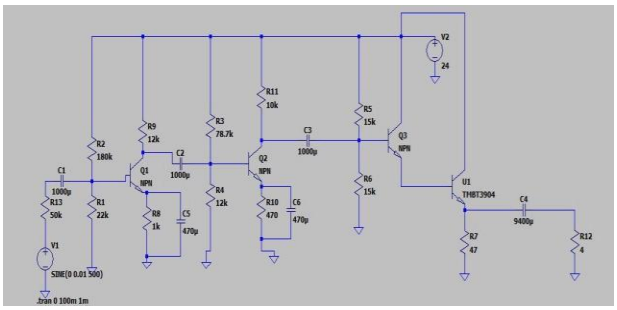

Figura 1. Esquema del circuito multietapa en LTspice

Componente	Valor	Etapa / Función
Q1, Q2 — BJT NPN	2N3904 / BC547	EC — Etapas 1, 2, 3
Q3, U1 — BJT NPN (SE)	TIP41C*	SE — Etapa 4 salida
R1 / R2 (div. tensión)	22 kΩ / 100 kΩ	Polariz. Etapa 1
R13 (pot. fuente)	50 kΩ	Impend. fuente entrada
RC1 / RE1a / RE1b	3.3k / 100 / 900 Ω	Ganancia / Estab. E1
CE1 (bypass)	100 µF	AC bypass emisor E1
R3 / R4 (div. tensión)	80 kΩ / 15 kΩ	Polariz. Etapa 2
RC2 / RE2a / RE2b	2.7k / 47 / 680 Ω	Ganancia / Estab. E2
CE2 (bypass)	47 µF	AC bypass emisor E2
R5 / R6 (div. tensión)	47 kΩ / 10 kΩ	Polariz. Etapa 3
RE4 / CE3	330 Ω / 470 µF	Emisor / bypass E3
R7 / R8 (div. tensión)	27 kΩ / 10 kΩ	Polariz. Etapa 4
RE5 / C34 / Cout	47 Ω / 10 µF / 9400 µF	Emisor / acopl. E4 / sal.
RL (carga)	6 Ω	Carga de salida

Tabla 1. Componentes del circuito multietapa

A) ANALISIS ETAPA 1 (EMISOR COMUN)

La primera etapa del amplificador está configurada como emisor común, cuya función principal es proporcionar la primera amplificación de voltaje de la señal de entrada.

El transistor utilizado es un 2N3904, un transistor BJT NPN de propósito general ampliamente utilizado en aplicaciones de amplificación de señales pequeñas. Este transistor presenta una alta ganancia de corriente (β), bajo ruido y una frecuencia de transición f_T elevada (del orden de cientos de MHz), lo que lo hace adecuado para amplificar señales de baja amplitud como las provenientes de un micrófono o una fuente de audio.

Polarización

Las resistencias R1 y R2 forman un divisor de tensión que establece el voltaje de base del transistor. Este tipo de polarización se utiliza porque es relativamente independiente de la ganancia β del transistor, lo que permite mantener un punto de operación estable frente a variaciones entre dispositivos o cambios de temperatura.

La resistencia RE en el emisor introduce retroalimentación negativa, estabilizando la corriente de emisor y evitando que el transistor entre fácilmente en saturación o corte.

La resistencia RC determina, junto con la corriente de colector, el voltaje de salida de la etapa y contribuye directamente a la ganancia de voltaje.

Capacitor de acoplamiento de entrada (C1)

El capacitor C1 = 1000 µF es un capacitor de acoplamiento entre la fuente de señal y la base del transistor.

Su función es:

- Bloquear el componente DC proveniente de la fuente de señal.
- Permitir el paso de la señal AC hacia la base del transistor.

Esto es importante porque cada etapa del amplificador debe mantener su propio punto de polarización DC. Si las etapas estuvieran conectadas directamente sin capacitor, el nivel DC de una etapa modificaría el punto de operación de la siguiente.

El valor relativamente grande de 1000 µF se selecciona para asegurar que la frecuencia de corte inferior del filtro pasa-altos formado por el capacitor y la resistencia de entrada de la etapa sea muy baja.

La frecuencia de corte se calcula mediante:

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$

Al usar un capacitor grande, se asegura que todas las frecuencias del rango audible (20 Hz – 20 kHz) pasen prácticamente sin atenuación.

Capacitor de bypass de emisor (C5)

El capacitor C5 está conectado en paralelo con la resistencia de emisor.

En análisis DC, el capacitor se comporta como circuito abierto, por lo que la resistencia de emisor participa completamente en la polarización y estabiliza la corriente.

En análisis AC, el capacitor se comporta aproximadamente como un cortocircuito para señales de audio, eliminando parcialmente la resistencia de emisor del circuito de pequeña señal.

Esto tiene dos efectos importantes:

- aumenta la ganancia de voltaje
- mantiene la estabilidad DC del punto Q

Por esta razón, el capacitor de bypass permite lograr alta ganancia sin sacrificar estabilidad térmica.

El divisor de voltaje determina el voltaje de base:

$$V_B = 24\,\frac{22K}{22K+180K}$$

$$V_B \approx 2.613 \text{ V}$$

Voltaje de emisor

$$V_E = V_B - 0.7$$

$$V_E \approx 1.913 \text{ V}$$

Corriente de emisor

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$R_E = 1000\ \Omega$$

$$I_E \approx 1.913 \text{ mA}$$

Resistencia dinámica del transistor

$$r_e = \frac{25mV}{I_E}$$

$$r_e \approx 13.07\ \Omega$$

Debido al capacitor de bypass, solo 100 Ω permanecen en AC.

Ganancia de voltaje

$$A_{V1} = -\frac{R_C}{r_e + R_E(ac)}$$

$$A_{V1} = -\frac{12000}{13.07+1000}$$

$$A_{V1} \approx -1.86$$

B) ANALISIS ETAPA 2 (EMISOR COMUN)

La segunda etapa también está configurada como emisor común, y su función es incrementar aún más la amplitud de la señal proveniente de la primera etapa.

El uso de otro 2N3904 se justifica porque en esta etapa todavía se trabaja con señales de pequeña potencia, donde se requiere principalmente ganancia de voltaje y no gran capacidad de corriente.

Capacitor de acoplamiento entre etapas (C2)

El capacitor C2 = 1000 µF cumple la misma función que el capacitor de entrada:

- bloquea el nivel DC del colector de Q1
- permite que solo la señal AC amplificada llegue a la base de Q2

Esto permite que cada etapa tenga su propia polarización independiente.

Además, el valor alto de capacitancia ayuda a evitar pérdidas en frecuencias bajas del espectro audible.

Capacitor de bypass de emisor (C6)

El capacitor C6 cumple la misma función que C5 en la etapa anterior:

- reduce la impedancia del emisor para señales AC
- incrementa la ganancia de la etapa
- mantiene estabilidad DC

Debido a este capacitor, la ganancia de la etapa puede aproximarse a

$$A_V \approx -\frac{R_C}{r_e + R_E(ac)}$$

lo que permite obtener una ganancia significativa.

Polarización

$$V_B = 24\,\frac{12K}{12K+78.7K}$$

$$V_B \approx 3.18 \text{ V}$$

Voltaje de emisor

$$V_E = V_B - 0.7$$

$$V_E \approx 2.48 \text{ V}$$

Corriente de emisor

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$R_E = 470\ \Omega$$

$$I_E \approx 5.28 \text{ mA}$$

Resistencia dinámica del transistor

$$r_e = \frac{25mV}{I_E}$$

$$r_e \approx 4.73\ \Omega$$

Ganancia de voltaje

$$R_E(ac) = 470\ \Omega$$

$$A_{V2} = -\frac{R_C}{r_e + R_E(ac)}$$

$$A_{V2} = -\frac{12k}{470+4.73}$$

$$A_{V2} \approx -25.3$$

C) ANALISIS ETAPA 3 (COLECTOR COMUN)

La tercera etapa está configurada como seguidor de emisor, también conocido como buffer de impedancia.

A diferencia de las etapas anteriores, esta configuración no se utiliza para amplificar voltaje, ya que su ganancia es aproximadamente igual a 1.

Su función principal es adaptar impedancias entre la etapa de ganancia y la etapa de potencia.

Función del buffer

El seguidor de emisor tiene dos propiedades fundamentales:

Alta impedancia de entrada
Baja impedancia de salida

Esto significa que:

- no carga la etapa anterior
- puede entregar mayor corriente a la siguiente etapa

Sin esta etapa, la carga que representa el transistor de potencia podría reducir la ganancia efectiva de las etapas anteriores.

Capacitor de acoplamiento (C3)

El capacitor C3 nuevamente separa las polarizaciones DC de las etapas 2 y 3.

Al mismo tiempo permite que la señal amplificada continúe hacia la etapa buffer.

Polarización

$$V_B = 24\,\frac{15K}{15K+15K}$$

$$V_B \approx 12\ \text{V}$$

Voltaje de emisor

$$V_E = V_B - 0.7$$

$$V_E \approx 11.3\ \text{V}$$

Resistencia dinámica del transistor

$$r_e = \frac{25mV}{I_E}$$

$$r_e \approx 50\ \Omega$$

Ganancia de voltaje

$$A_{V3} = \frac{R_E}{r_e + R_E(ac)} \approx 1 \text{ (ligera perdida)}$$

$$A_{V3} = \frac{1000}{1000+50}$$

$$A_{V3} \approx 0.952$$

D) ETAPA 4 (BUFFER DE POTENCIA)

La última etapa está diseñada para entregar potencia a la carga (parlante).

Para esta función se utiliza el transistor TIP41C, que es un transistor de potencia capaz de manejar:

- corrientes mayores
- disipación de potencia más alta
- cargas de baja impedancia

Esto es necesario porque un parlante típico presenta impedancias de 4 Ω a 8 Ω, lo que requiere corrientes significativamente mayores que las que pueden manejar los transistores de señal pequeña como el 2N3904.

Resistencia de emisor (47 Ω)

La resistencia de emisor tiene varias funciones:

- limitar la corriente del transistor
- mejorar la estabilidad térmica
- evitar que el transistor entre en saturación excesiva

Además, ayuda a estabilizar la operación cuando la carga varía.

Capacitor de salida (9400 µF)

El capacitor C4 = 9400 µF es el capacitor de acoplamiento hacia el parlante.

Su función es:

- bloquear el voltaje DC presente en el emisor del transistor
- permitir que solo la señal AC amplificada llegue al parlante

Esto es fundamental porque una componente DC en el parlante podría:

- desplazar permanentemente el cono
- generar calentamiento
- dañar el altavoz

El valor del capacitor se selecciona considerando la impedancia del parlante.

La frecuencia de corte inferior viene dada por

$$f_C = \frac{1}{2\pi R_L C}$$

Para un parlante de aproximadamente 6 Ω, un capacitor grande es necesario para que la frecuencia de corte sea suficientemente baja y no se pierdan las frecuencias graves del audio.

Por esta razón se utilizan valores del orden de miles de microfaradios en amplificadores de audio.

La frecuencia de corte inferior viene dada por

- Resistencia de emisor: R_E = 47 Ω
- Carga de salida: R_L = 6 Ω (aprox. Parlante)

Corriente del emisor

$I_E = 50mA$ (valor típico como BJT TIP41C revisado en datasheet)

$$r_e = \frac{25mV}{I_E}$$

$$r_e \approx 0.5\ \Omega$$

Ganancia de voltaje

$$A_{V4} = \frac{R_L}{r_e + R_E(ac)}$$

$$A_{V4} = \frac{6}{47 + 0.5} \approx 0.126$$

Como vemos, esta etapa reduce ligeramente la ganancia de voltaje, pero está diseñada para corriente, para efectos prácticos se aproxima a que la ganancia de la etapa 4 es aproximadamente 1.0.

E) GANANCIA TOTAL DEL AMPLIFICADOR

La ganancia total es el producto de las ganancias de cada etapa:

$$A_V = A_{V1}\ x\ A_{V2}\ x\ A_{V3}\ x\ A_{V4}$$

$$A_V = (-11.86) \text{ x } (-25.3) \text{ x } (0.95) \text{ x } (1)$$

$$A_V \approx 285$$

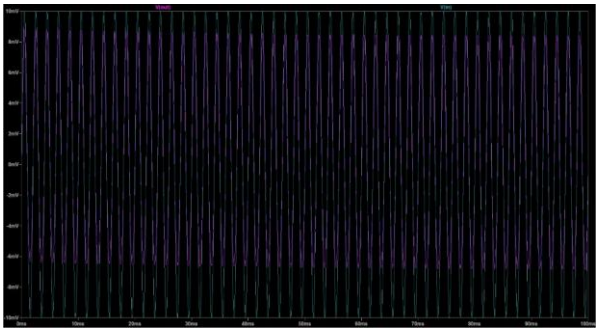

Figura 2. Respuesta transitoria V_{out} vs V_{in} del amplificador multietapa

La ganancia obtenida se encuentra muy cerca del rango objetivo de 300 a 400.

El circuito fue simulado durante 100 milisegundos con la ayuda del software LtSpice se calculó los puntos internos cada rango de 10µs, además los datos se guardan desde t = 0.

recordando que el periodo es T = $\frac{1}{f}$, y se estuvo usando una señal de 10mV a 500hz, por lo que el periodo es T = 1/500 = 2ms, por tanto, en 100ms se pueden ver 50 ciclos de la señal, lo que es suficiente para poder observar de buena manera la amplificación del circuito.

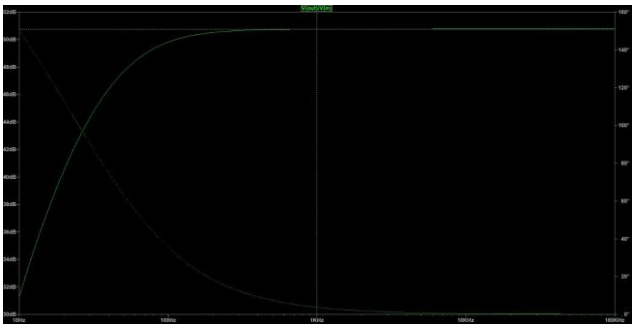

Figura 3. Respuesta en frecuencia

Los datos obtenidos en la simulación junto con sus gráficos fueron organizados en un repositorio GITHUB. [6] Entre estos está el consumo total:

Consumo total del circuito
Corriente suministrada por la fuente:
I(VCC) ≈ 0.220 A
Potencia aproximada consumida:
P ≈ V × I, P ≈ 24V × 0.220A, P ≈ 5.28 W

F) GESTION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló estrictamente dentro del presupuesto asignado. El uso de materiales recuperados verificados contribuyó tanto al cumplimiento presupuestal como al criterio de innovación

sostenible de la rúbrica. La definición clara de roles desde la etapa de planificación permitió ejecutar simultáneamente el diseño teórico, la simulación y la adquisición de materiales, reduciendo el tiempo total de desarrollo.

Componente	Precio unitario	Cantidad	Subtotal
Resistencias 1/4W 5%	$80	11	$880
Capacitores 1000 µF – 25V	$2000	3	$6.000
Capacitores 470 µF – 50V	$1.000	2	$2.000
Capacitores 4700 µF – 35V	$3.000	2	$6.000
Transistores NPN 2N3904	$500	2	$1.000
Transistor BJT TIP41C	$1.000	2	$2.000
Potenciómetro 50K	$1.300	1	$1.300
Parlante 6Ω	—	1	$30.000
Cable para protoboard	—	—	$3.400
Resistencia cerámica 20W 4Ω	—	1	$1.500
Adaptador 24V	—	1	$40.000
Disipadores	—	3	$15.000
Carcasa reciclada	—	—	—
Conector jack de audio	$1.000	1	$1.000
Baquela universal 9 × 15 cm	$11.500	1	$11.500
TOTAL	$121.580		

Tabla 2. Presupuesto de los componentes del amplificador

Además, cada integrante del equipo se estableció un rol para hacer más organizado el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las cuales que cada uno consideraba más fuertes.

ROLES	ESTUDIANTE
Líder de etapas	JAIRO CORDOBA
Líder de acoplamiento	CAROL CASTELLANOS
Especialista en modelado y simulación	JOHAN CAMPO
Especialista en cálculos	JOHAN CAMPO
Especialista en logistica	PEDRO REGALAO
Líder de Implementación (PCBs)	DIEGO MARTELO
Líder de Ensamble	DIEGO MARTELO
Líder de Alimentación	PEDRO REGALAO
Líder Documental	CAROL CASTELLANOS
Líder de la Presentación	JAIRO CORDOBA

Tabla 3. Denominación de roles para cada integrante

G) MONTAJE EN PROTOBOARD

Se realizo el montaje en protoboard para corroborar la veracidad de los datos obtenidos en los cálculos y en la simulación.

Se tuvieron en cuenta el uso de disipadores para la etapa 3 y 4, puesto que estos transistores manejan corriente y potencia, lo que genera calor y su vez, aumenta la temperatura, ocasionando que varíen el punto de operacion, reduzcan el rendimiento o se dañen, por lo tanto, es necesario mantenerlos a temperatura ambiente, sin que haya sobrecalentamiento. Además, al estar conectados como par Darlington, la ganancia de corriente aumenta significativamente, es decir, no solo por ser transistores de potencia sino por su conexión son necesarios los disipadores de calor.

También tuvimos en cuenta el uso de capacitores electrolíticos grandes que nos sirven para estabilizar la alimentación y los que están entre etapas para que cada una tenga su propia ganancia y polarización, en CD, al estar como circuito abierto, una etapa no influye en la otra, haciendo que cada transistor tenga su punto de operacion (Q), mientras que, en CA al estar cortocircuitado, la señal amplificada de una etapa pasa a la siguiente.

En cuanto a las resistencias, usamos las de medio watt en las primeras etapas, mientras que la resistencia de 20 watts actúa como la resistencia de carga (reemplaza el parlante) para medir la potencia de manera segura, además el potenciómetro corresponde a la resistencia de entrada que está conectada a la señal de CA y esta antes de la primera etapa, este actúa como control de nivel de señal (volumen) y se usa para manejar la señal de entrada que se suministra al amplificador.

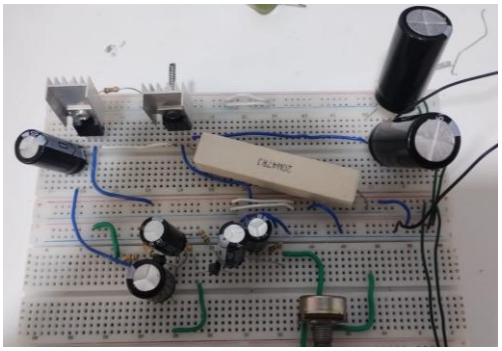

Figura 4. Prototipo del circuito multietapa en Protoboard

H) MONTAJE EN PLACA UNIVERSAL PERFORADA

El circuito fue montado sobre una placa universal perforada, donde cada conexión se realiza manualmente mediante soldadura entre los terminales de los componentes. Al no tener pistas impresas, las uniones eléctricas se hacen usando las propias patas de los componentes o pequeños puentes de alambre.

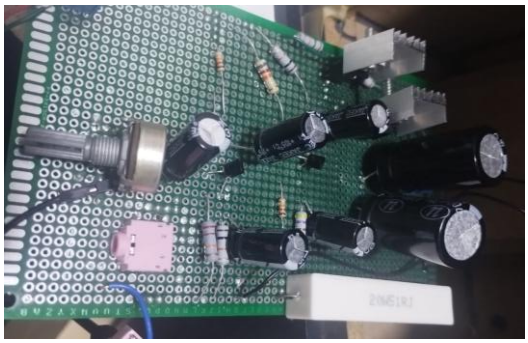

Figura 5. Prototipo del circuito multietapa en placa perforada

La distribución en la placa sigue un orden por etapas, permitiendo un recorrido claro de la señal desde la entrada hasta la salida. Permite implementar el diseño sin necesidad de fabricar una PCB específica.

I) MONTAJE FINAL EN EL BAFLE

Figura 6. Prototipo final ensamblado al bafle

Finalmente, fue instalado dentro del bafle, fijando la placa universal a la estructura interna de la caja del bafle. Esto permite que el recorrido de la señal hacia el parlante sea corto y reduce la longitud del cableado.

La placa se colocó de forma que quede accesible el potenciómetro desde el exterior, permitiendo controlar el volumen, mientras que el parlante se conecta directamente al circuito desde el interior. Se convirtió en un prototipo de sistema compacto, donde el amplificador y el altavoz quedaron montados en la misma estructura.

IV. RESULTADOS Y DISCUSION

El diseño propuesto logra una ganancia total aproximada de 285, cumpliendo el objetivo de diseño establecido.

Las primeras dos etapas proporcionan la mayor parte de la ganancia de voltaje, mientras que las dos últimas etapas funcionan principalmente como buffers de corriente. Esto permite que el circuito mantenga estabilidad y sea capaz de entregar potencia a una carga de baja impedancia sin degradar significativamente la señal.

El uso del transistor TIP41C en la etapa final permite manejar corrientes mayores que los transistores de señal, lo cual resulta apropiado para la carga de 6 Ω.

La simulación SPICE permite verificar el punto de operación, la respuesta en frecuencia y la ganancia obtenida.

	TEORICO	SIMULACION	PRACTICO
GANANCIA OBTENIDA	285	420	352

Tabla 4. Tabla comparativa de los resultados

La variación entre el valor teórico, simulado y práctico se debe a que el análisis teórico usa modelos simplificados, la simulación considera modelos más completos del transistor, y en la práctica influyen tolerancias de los componentes, variaciones de β y condiciones reales de medición.

V. CONCLUSIONES

Se diseñó y analizó un amplificador multietapa BJT compuesto por cuatro etapas, optimizado para manejar cargas de baja impedancia.

El circuito combina etapas de emisor común para amplificación de voltaje con etapas seguidor de emisor para amplificación de corriente y adaptación de impedancias.

El análisis teórico demuestra que el sistema alcanza una ganancia total cercana a 285, lo cual se encuentra muy cercano del rango especificado de 300 a 400.

El diseño muestra que la utilización de buffers de salida es fundamental cuando se requiere excitar cargas de baja impedancia. Además, el análisis de pequeña señal permite predecir de manera adecuada el comportamiento del amplificador antes de realizar simulaciones o implementaciones físicas.

REFERENCIAS

[1] A. S. Sedra y K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7.ª ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2015.

[2] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 11.ª ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education, 2013.

[3] Savant, "Diseño Electrónico," Documento PDF. [En línea]. Disponible en: [Savant - Diseño Electronico.pdf. [Accedido:4 -mar-2026].

[4] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis y R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 5.ª ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009.

[5] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 11th ed. Pearson Education, 2013.

[6] J. Campo, "BJT Amplificador Audio Multietapa," GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/Johan-Campo/BJT-Amplificador-Audio-Multietapa.